



גיליון הבטיחות של הערכה

ערכה שם המוצר
12004312
04-04-2025

ערכה מספר/ים קטלוג/יים
תאריך שינוי

תכולת הערכה

שם המוצר	מספר/ים קטלוג/יים
InteliQ Homocysteine Control, Level 1	12004309
InteliQ Homocysteine Control, Levels 2 and 3	12004310, 12004311

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

InteliQ Homocysteine Control, Level 1

שם המוצר

12004309

מספרים קטלוגיים

מכיל 5- Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone

תערובת

חומר/תערובת טהור/ה

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

דיאגנוסטיקה in vitro

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר

Bio-Rad Israel
Homa Street 14
New Industrial Area, P.O. Box 5044
Rishon Le Zion 75655
Israel

יצרן

Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618
USA

משדרי החברה הראשיים

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

00800 00246 723

cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

שירות טכני

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

טלפון למקרה חירום

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008
[CLP]

הגברת רגישות עורית

מסוכן לסביבה המימית - כרוני

קטגוריה 1 - (H317)	
קטגוריה 3 - (H412)	

2.2. רכיבי התווית

מכיל 5- Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone



מילת התראה

אזהרה

הצהרות על גורמי סיכון

H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור

H412 - מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות

הצהרות זהירות

P261 - הימנע משאיפת אבק, עשן, גז, רסס, אדים ותרכיבים
P280 - לבש כפפות מגן
P313 + P333 - אם העור מגורה או שמופיעה בו פריחה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי
P364 + P362 - הסר בגדים מזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר
P501 - פנה התכולה והאריזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות

2.3. גורמי סיכון אחרים

מזיק לסביבה הימית. מכיל חומר ממקור בע"ח. (בקר).
מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים**3.1. חומרים**

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	% משקלי	מספר רישום REACH	מס' EC (מס' אינדקס EU)	סיווג לפי תקנה EC (H) 1272/2008 [CLP]	גבול ריכוז ספציפי (SCL)	פקטור M	פקטור M (טווח ארוך)
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9	0.001 - 0.01		(613-167-00-5)	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) (EUH071) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6% Skin Corr. 1C :: C>=0.6% Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6% Skin Sens. 1A :: C>=0.0015% Eye Dam. 1 :: C>=0.6%	100	100

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה**4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה****עצות כלליות**

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח.

מגע עם העיניים

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא. שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות.

מגע עם העור

רחץ במים וסבון. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. פנה לרופא במקרה של גירוי בעור או תגובות אלרגיות.

בליעה

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

גירוד. פריחות. חרלת.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

עלול לגרום להגברת הרגישות אצל אנשים רגישים. טפל באופן סימפטומטי. מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1. אמצעי כיבוי**

חומרי כיבוי מתאימים

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל

המוצר הוא חומר מגביר רגישות או מכיל חומר כזה. עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה**6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום**

אמצעי זהירות אישיים

הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אזורור הולם. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. פנה את העובדים לאזורים בטוחים. הרחק אנשים מהשפך/דליפה ודאג שיהיו במעלה הרוח.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים

למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה

אין לאפשר לחומר לחדור לביוב, לקרקע או למקווה מים כלשהו.

שיטות ניקוי

שימוש: חומר חיסוי. נקה ביסודיות את המשטח המזוהם.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח**

עצות לטיפול בטיחותי

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אוורור הולם. במקרה של אוורור לא מספיק, השתמש בצידוד נשימתי מתאים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הסר בגדים מזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר.

שיקולי גיהות כלליים

נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - עובדים

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- 7365-45-9	-	3.33 mg/kg bw/day [4] [6]	23.5 mg/m ³ [4] [6]
,5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9	-	-	0.02 mg/m ³ [5] [6] 0.04 mg/m ³ [5] [7]

[4] השפעות בריאות מערכתיות.
[5] השפעות בריאותיות מקומיות.
[6] ארוך טווח.
[7] טווח קצר.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - הציבור הרחב

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- 7365-45-9	1.67 mg/kg bw/day [4] [6]	-	5.8 mg/m ³ [4] [6]
,5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9	0.09 mg/kg bw/day [4] [6] 0.11 mg/kg bw/day [4] [7]	-	0.02 mg/m ³ [5] [6] 0.04 mg/m ³ [5] [7]

[4] השפעות בריאות מערכתיות.
[5] השפעות בריאותיות מקומיות.
[6] ארוך טווח.
[7] טווח קצר.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

שם כימי	מים מתוקים	מים מתוקים (שחרור לסירוגין)	מי ים	מי ים (שחרור לסירוגין)	אוויר
---------	------------	-----------------------------	-------	------------------------	-------

שם כימי	מים מתוקים	מים מתוקים (שחרור לסירוגין)	מי ים	מי ים (שחרור לסירוגין)	אוויר
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9	3.39 µg/L	3.39 µg/L	3.39 µg/L	3.39 µg/L	-

שם כימי	משקע מים מתוקים	משקע ימי	טיפול בביוב	קרקע	שרשרת מזון
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9	0.027 mg/kg sediment dw	0.027 mg/kg sediment dw	0.23 mg/L	0.01 mg/kg soil dw	-

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

מיגון פנים/עיניים

חבוש משקפי בטיחות עם מגני צד (או משקפי מגן).

מיגון ידיים

השתמש בכפפות מגן מתאימות.

מיגון העור והגוף

השתמש בביגוד מגן מתאים.

מיגון נשימתית

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	צלול עד מעט עכור
צבע	ענבר
ריח	קל.
סף ריח	אין מידע זמין

הערות • שיטה

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

ערכים

אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים

תכונה

נקודת התכה / נקודת קיפאון
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה
דליקות
גבול דליקות באוויר
גבולות דליקות או נפיצות עליונים
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים
נקודת הבזקה
טמפרטורת התלקחות עצמית
טמפרטורת פירוק
pH
pH (תמיסה מימית)
צמיגות קינמטית
צמיגות דינמית
מסיסות במים
מסיסות/יות

אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים

7.5-7.9

אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
מתערבב עם מים
אין נתונים זמינים

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע	אין נתונים זמינים	מקדם חלוקה
לא ידוע	אין נתונים זמינים	לחץ אדים
לא ידוע	אין נתונים זמינים	צפיפות יחסית
	אין נתונים זמינים	צפיפות מרחבית
	אין נתונים זמינים	צפיפות נוזל
לא ידוע	אין נתונים זמינים	צפיפות אדים יחסית
		מאפייני חלקיקים
	אין מידע זמין	גודל חלקיק
	אין מידע זמין	התפלגות גודל החלקיקים

9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות
אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות
יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית
אין.
אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות
אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאפה
נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העיניים
נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העור
עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לתגובות אלרגיות אצל אנשים רגישים (על בסיס רכיבים).

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

גירוד. פריחות. חרלת.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	= 53 mg/kg (Rat)	= 87.12 mg/kg (Rabbit)	-

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור

אין מידע זמין.

נדק/גירוי חמור לעיניים

אין מידע זמין.

הגברת רגישות נשימתית או עורית

עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

מוטגניות של תאי נבט

אין מידע זמין.

קרצינוגניות

אין מידע זמין.

רעילות לרבייה

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חוזרת

אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה

אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות

11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

אין מידע זמין.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי**12.1. רעילות**

רעילות סביבתית מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות.

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית

פרטי הרכיב

שם כימי	מקדם חלוקה
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	0.7

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB המוצר אינו מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	החומר אינו PBT / vPvB

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן**13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינוע**IATA**

- | | | |
|------|-----------------------------|-------------|
| 14.1 | מספר או"ם או מספר מזהה | אינו בפיקוח |
| 14.2 | שם או"ם מתאים למשלוח | אינו בפיקוח |
| 14.3 | קבוצת(ות) סיכון לשינוע | אינו בפיקוח |
| 14.4 | קבוצת אריזה | אינו בפיקוח |
| 14.5 | גורמי סיכון סביבתיים | לא חל |
| 14.6 | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש | אין |
| | הוראות מיוחדות | |

IMDG

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	2? Heptanes. 1?
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	
	הוראות מיוחדות	אין
14.7	הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO	אין מידע זמין

RID

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	
	הוראות מיוחדות	אין

ADR

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	
	הוראות מיוחדות	אין

חלק 15: חקיקה ותקינה15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובתתקנות לאומיות

ישראל - חוק הגנת הסביבה - מירשם שחרור והעברה של מזהמים (PRTR) לא חל

ישראל - ניהול סיכונים עבור חומרים מסוכנים לא חל

ישראל - חוק החומרים המסוכנים לא חל

תקנות בינלאומיות

פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לא חל

אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים שרידים לא חל

אמנת רוטרדם לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחרמפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמזכירים בסעיף 3

EUH071 - קורוזיבי לדרכי הנשימה
 H301 - רעיל בבליעה
 H311 - רעיל במגע עם העור
 H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים
 H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור
 H318 - גורם נזק חמור לעיניים
 H331 - רעיל בשאיפה
 H400 - רעיל מאוד לחי במים
 H410 - רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא	סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי	TWA	STEL	STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
תקרה	(ממוצע משוקלל זמן) ערך גבול מקסימלי	Sk*	סימון עור	
הליך הסיווג				
	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]		השיטה שיושמה	
	רעילות אקוטית בבליעה		שיטת חישוב	
	רעילות עורית אקוטית		שיטת חישוב	
	רעילות אקוטית בשאיפה - גז		שיטת חישוב	
	רעילות אקוטית בשאיפה - אדים		שיטת חישוב	
	רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל		שיטת חישוב	
	גירוי/קורוזיה של העור		שיטת חישוב	
	נזק/גירוי חמור לעיניים		שיטת חישוב	
	הגברת רגישות נשימתית		שיטת חישוב	
	הגברת רגישות עורית		שיטת חישוב	
	מוטגניות		שיטת חישוב	
	קרצינוגניות		שיטת חישוב	
	רעילות לרבייה		שיטת חישוב	
	STOT - חשיפה חד-פעמית		שיטת חישוב	
	STOT - חשיפה חוזרת		שיטת חישוב	
	רעילות מימית אקוטית		שיטת חישוב	
	רעילות מימית כרונית		שיטת חישוב	
	גורם סיכון בשאיפה		שיטת חישוב	
	אוזון		שיטת חישוב	

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
 בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
 המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
 המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
 בסיס הנתונים PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
 התוכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP)
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
 ארגון הבריאות העולמי

04-04-2025

תאריך שינוי

בוצעה סקירה למידע הקיים ובוצעו עדכונים קלים

הערת שינוי

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש,

עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים EUH071 - קורוזיבי לדרכי הנשימה H301 - רעיל בבליעה H311 - רעיל במגע עם העור H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור H318 - גורם נזק חמור לעיניים H331 - רעיל בשאיפה H400 - רעיל מאוד לחי במים H410 - רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות בסעיף 3

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

InteliQ Homocysteine Control, Levels 2 and 3

שם המוצר

12004310, 12004311
תערובת

מספרים קטלוגיים
חומר/תערובת טהורה

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

דיאגנוסטיקה in vitro

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר
Bio-Rad Israel
Homa Street 14
New Industrial Area, P.O. Box 5044
Rishon Le Zion 75655
Israel

יצרן
Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618
USA

משרדי החברה הראשיים
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

שירות טכני

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

טלפון למקרה חירום

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

2.2. רכיבי התווית

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

הצהרות על גורמי סיכון

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

2.3. גורמי סיכון אחרים

מכיל חומר ממקור בע"ח. (בקר).
מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2 תערובות

המוצר אינו מכיל חומרים שברכיזום הנתון נחשבים כמסוכנים לבריאות

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16**חלק 4: הוראות עזרה ראשונה****4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה****שאיפה**

פנה למקום עם אוויר צח.

מגע עם העיניים

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא. שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות.

מגע עם העור

רחץ במים וסבון.

בליעה

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים**תסמינים**

אין מידע זמין.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש**הערה לרופאים**

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1. אמצעי כיבוי****חומרי כיבוי מתאימים**

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת**סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל**

אין מידע זמין.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה**6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום****אמצעי זהירות אישיים**

הבטח אזורור הולם.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים

למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה

אין לאפשר לחומר לחדור לביוב, לקרקע או למקווה מים כלשהו.

שיטות ניקוי

שימוש: חומר חיסוי. נקה ביסודיות את המשטח המזוהם.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח**

עצות לטיפול בטיחותי

הבטח אוורור הולם.

שיקולי גיהות כלליים

נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**8.1. מאפייני בקרה**

גבולות חשיפה

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - עובדים

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	-	200 mg/kg bw/day [4] [6]	484 mg/m ³ [4] [6] 265 mg/m ³ [5] [6]

[4] השפעות בריאות מערכתיות.

[5] השפעות בריאותיות מקומיות.

[6] ארוך טווח.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - הציבור הרחב

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	60 mg/kg bw/day [4] [6]	-	120 mg/m ³ [4] [6] 47 mg/m ³ [5] [6]

[4] השפעות בריאות מערכתיות.

[5] השפעות בריאותיות מקומיות.

[4]

[5]

ארוך טווח.

[6]

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

שם כימי	מים מתוקים	מים מתוקים (שחרור לסירוגין)	מי ים	מי ים (שחרור לסירוגין)	אוויר
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	17 mg/L		1.7 mg/L	-	-

שם כימי	משקע מים מתוקים	משקע ימי	טיפול בביוב	קרקע	שרשרת מזון
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	13.4 mg/kg sediment dw	-	11 mg/L	3.02 mg/kg soil dw	0.7 g/kg food

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

מיגון פנים/עיניים

חבוש משקפי בטיחות עם מגני צד (או משקפי מגן).

מיגון ידיים

השתמש בכפפות מגן מתאימות.

מיגון העור והגוף

השתמש בביגוד מגן מתאים.

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	צלול עד מעט עכור
צבע	ענבר
ריח	קל.
סף ריח	אין מידע זמין

הערות • שיטה

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

ערכים

אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים

תכונה

נקודת התכה / נקודת קיפאון
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה
דליקות
גבול דליקות באוויר
גבולות דליקות או נפיצות עליונים
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים
נקודת הבזקה
טמפרטורת התלקחות עצמית
טמפרטורת פירוק
pH
pH (תמיסה מימית)
צמיגות קינמטית
צמיגות דינמית
מסיסות במים
מסיסות/יות
מקדם חלוקה
לחץ אדים

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים

7.2-7.6

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים

מתערבב עם מים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים
אין נתונים זמינים

צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות מרחבית	אין נתונים זמינים	
צפיפות נזדל	אין נתונים זמינים	
צפיפות אדים יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מאפייני חלקיקים		
גודל חלקיק	אין מידע זמין	
התפלגות גודל החלקיקים	אין מידע זמין	

9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות
אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות
יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית
אין.
אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות
אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים
לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאפה
נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העיניים
נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העור
נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה
נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אין מידע זמין.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור

אין מידע זמין.

נדק/גירוי חמור לעיניים

אין מידע זמין.

הגברת רגישות נשימתית או עורית

אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט

אין מידע זמין.

קרצינוגניות

אין מידע זמין.

רעילות לרבייה

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חוזרת

אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה

אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות

11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני

אין מידע זמין.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי12.1. רעילות

רעילות סביבתית

השפעתו הסביבתית של מוצר זה לא נחקרה במלואה.

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית אין נתונים עבור מוצר זה.

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB המוצר אינו מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינוע

IATA

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

IMDG

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	Heptanes. ?2 ?1.
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	
14.7	הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO	אין מידע זמין

RID

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח

14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

	ADR	
14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

ישראל - חוק הגנת הסביבה - מירשם שחרור והעברה של מזהמים (PRTR) לא חל

ישראל - ניהול סיכונים עבור חומרים מסוכנים לא חל

ישראל - חוק החומרים המסוכנים לא חל

תקנות בינלאומיות

פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לא חל

אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים שרידים לא חל

אמנת רוטרדם לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא	סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי	STEL	STEL
TWA	(ממוצע משוקלל זמן)	סימן עור	Sk*
תקרה	ערך גבול מקסימלי		

הליך הסיווג

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורזיה של העור	שיטת חישוב
נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב

הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אוזון	שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
 בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
 המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
 המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
 בסיס הנתונים PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
 התוכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP)
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
 ארגון הבריאות העולמי

04-04-2025

תאריך שינוי

בוצעה סקירה למידע הקיים ובוצעו עדכונים קלים

הערת שינוי

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות